

SLAM 기술 요약 정리본

Simultaneous Localization And Mapping 및 ROS2 기반 자율주행 파이프라인 핵심 정리

1. SLAM의 기본 개념

- **SLAM의 정의:** Simultaneous Localization And Mapping (동시적 위치 추정 및 지도 작성)을 의미함.
- **핵심 목적:** 로봇이 처음 마주하는 미지의 환경에서 탑재된 센서를 활용하여 지도를 생성함과 동시에, 해당 지도 내부에서 자신의 현재 위치 및 자세를 실시간으로 파악하는 기술임.
- **주요 센서:** 2D 평면 실내 맵핑 환경에서는 주변 물체와의 거리를 정밀하게 측정할 수 있는 **2D LiDAR 센서**가 가장 널리 사용됨.

2. ROS2 핵심 토픽과 데이터 흐름

로봇의 인지 및 제어 프로세스는 정해진 표준 규격(메시지 타입)의 데이터를 상호 송수신하며 수행됨.

역할	토픽 이름	메시지 타입	설명
LiDAR 스캔	/scan	LaserScan	로봇의 '눈'에 해당함. 주변 장애물까지의 방향별 거리 데이터 스트림임.
이동 추정	/odom	Odometry	로봇의 '발'에 해당함. 바퀴 회전량 등으로 추정한 이동 거리이며 오차 누적에 유의해야 함.
속도 제어	/cmd_vel	Twist	로봇의 '근육'에 해당함. 전진, 후진 및 회전 명령을 전달하는 데이터임.
지도 데이터	/map	OccupancyGrid	SLAM을 통해 최종 완성된 2D 격자 지도 데이터임.

3. 좌표계 (TF) 뼈대 구조

SLAM 시스템의 가장 중요한 물리적 뼈대이며, 로봇 각 부위와 센서 간의 공간적 연결 관계를 명시함.

map



odom



base_link



laser

- **map:** 완성된 지도의 절대 기준이 되는 최상위 좌표계임.
- **odom:** 단시간 동안 부드럽게 이어지는 로봇 주행 이동의 출발 기준 좌표계임.
- **base_link:** 로봇 본체(몸통)의 물리적 중심을 나타내는 좌표계임.

- **laser:** LiDAR 센서가 실제 장착된 물리적 위치의 좌표계임.

⚠ 주의사항

/scan 데이터가 정상 수신되더라도, `base_link` 와 `laser` 사이의 공간적 위치 관계(TF 변환)가 정의되지 않으면 지도를 생성할 수 없음.

4. 지도 작성 (Mapping) - SLAM Toolbox

ROS2 Humble 환경에서 표준적으로 사용되는 실무용 2D SLAM 패키지임.

- **비동기 모드 실행:** 주로 `online_async_launch.py` 를 실행함. 센서 데이터 수신 주기와 지도 연산 주기가 완벽히 일치하지 않아도 누락 없이 유연하게 지도를 생성하는 방식임.
- **시뮬레이션 환경 (Gazebo):** 가상 환경 실행 시 현실 시간과 가상 시간의 불일치로 인한 오류(Extrapolation Error)를 방지하기 위해 반드시 `use_sim_time:=true` 옵션을 적용해야 함.

5. 지도 저장 및 활용

SLAM을 통해 작성된 지도를 자율주행 알고리즘에 적용하기 위해 파일 형태로 스토리지에 저장함.

- **저장 명령어:** `nav2_map_server` 패키지의 `map_saver_cli` 유틸리티 기능을 사용함.
- **생성 파일 종류 (2종):**
 - `.pgm` 파일: 눈으로 확인 가능한 흑백 격자 지도 이미지 파일임. (흰색: 빈 공간, 검은색: 벽/장애물, 회색: 미탐색 영역)
 - `.yaml` 파일: 지도의 픽셀당 물리적 해상도(resolution), 원점 위치(origin) 등 메타데이터가 기록된 설정 파일이며, 지도 로드 시 필수적임.

6. 자율주행 (Nav2) 파이프라인

구축된 지도를 기반으로 로봇이 목적지까지 스스로 안전하게 주행하는 전체 흐름임.

- **1단계 (지도 작성 및 저장):** SLAM 기술을 활용하여 지도를 생성하고 파일로 영구 저장함.
- **2단계 (지도 불러오기):** `map_server` 노드를 통해 저장된 지도 데이터를 ROS2 인프라 상에 표출함.
- **3단계 (초기 위치 추정 - AMCL):** RViz2 시각화 툴의 '2D Pose Estimate' 도구를 사용하여 지도 데이터 위 로봇의 실제 초기 위치와 정렬 방향을 수동으로 보정함.
- **4단계 (경로 계획 및 주행 - Nav2):** RViz2의 '2D Goal Pose' 도구로 최종 목적지를 지정하면, 내비게이션 스택이 최적 경로를 연산하여 `/cmd_vel` 제어 플로우를 발생시키며 목적지까지 이동함.

7. 실무 트러블슈팅 (자주 묻는 문제)

Q. 지도의 벽면이 두 겹으로 겹쳐 보이거나 형태가 찌그러지는 현상

원인: 로봇의 급격한 조종 또는 과도한 급회전으로 인해 바퀴 오도메트리(`/odom`) 오차가 한계치 이상으로 누적된 결과임.

해결: 지도 작성 시에는 로봇을 최대한 저속으로 제어하며 부드럽게 주행해야 함.

Q. `/scan` 데이터는 정상 표출되나 `/map` (지도) 데이터가 생성되지 않는 현상

원인: 시스템 내 TF 좌표계 뼈대 단절이 주된 원인임. 특히 `laser` 프레임에 대한 연결 구조 정보가 유실되었는지 점검이 필요함.

Q. 유리문이나 거울 구간을 통과할 때 지도가 왜곡되는 현상

원인: LiDAR 센서 레이저 광선의 유리 투과 및 거울 반사 특성으로 인해 정확한 거리 측정이 불가능한 센서 자체의 물리적 한계 때문임.